

Українське ядро прикладної математики
Сесія 02: кватерніони, ESKF, неперервно-дискретний шум, групи Лі,
практична перевірка фільтрів

TeX-first machine-readable translation lane

2026-06-01

Стан пакета

Цей файл продовжує компільоване TeX-ядро з сесії 01. Він іде за поточною чергою: кватерніони та ESKF, групи Лі для оцінювання стану, неперервно-дискретне поширення шуму, а потім DSP/SDR-основа. Пріоритет тут не “гарна книжка”, а чистий машинозчитуваний TeX, який можна подавати локальним агентам для перекладу, редагування, звірки формул і подальшого складання модулів.

Публічна межа. Матеріал подано як навчальну прикладну математику та інженерну теорію. Тут немає оперативних інструкцій, тактичних налаштувань, процедур вибору цілей або прикладних рецептів для конкретних польових сценаріїв.

Зміст

1	Практичний план ядра	1
1.1	Що вважати ядром	1
1.2	Правило вибору матеріалу	1
1.3	Чого не робити в першій хвилі	2
1.4	Компільована одиниця	2
2	Сигнали, дискретизація і спектр	3
2.1	Мета розділу	3
2.2	Неперервний і дискретний сигнал	3
2.3	Згортка і лінійна інваріантна система	4
2.4	DTFT, DFT і FFT	4
2.5	Вікна і спектральне витікання	4
2.6	Комплексна база смуги та IQ-представлення	5
2.7	Мінімальний набір перевірок для перекладу DSP	5
3	Оцінювання стану і фільтр Калмана	6
3.1	Перекладений фрагмент: постановка задачі оцінювання стану . . .	6
3.1.1	Стан	6
3.1.2	Вимірювання	7
3.1.3	Апріорні моделі	7
3.1.4	Процесна модель	7
3.2	Лінійний фільтр Калмана	7
3.2.1	Прогноз	8
3.2.2	Оновлення	8
3.3	EKF: мінімальна нелінійна форма	8
3.4	Практичні перевірки для перекладу	8
4	Кватерніони, обертання і ESKF	9
4.1	Перекладений фрагмент: мета джерела про кватерніони	9
4.2	Системи координат і обертання	9
4.3	Кватерніон	10
4.4	Вектор обертання і експонента	10
4.5	Стан похибки	10
4.6	Чому це важливо для перекладу	11
5	Мікротеорія Лі для оцінювання стану	12
5.1	Перекладений фрагмент: вступ до мікротеорії Лі	12
5.2	Група, дотичний простір і локальні координати	12
5.3	Операції $\oplus$ і $\ominus$	13
5.4	Оператор $\hat{\cdot}$ і $\vee$	13
5.5	Adjoint і перенесення збурень	13
5.6	Чому групи Лі потрібні для фільтрів і оптимізації	14

5.7	Перекладацькі застереження	14
6	Чисельне моделювання: скінченні різниці і хвильові моделі	15
6.1	Навіщо цей розділ у ядрі	15
6.2	Сітка і різницеві оператори	15
6.3	Теплопровідність як тест стійкості	15
6.4	Хвильове рівняння	16
6.5	Енергія і перевірка розрахунку	16
6.6	Похибка, збіжність, верифікація	16
6.7	Черга перекладу для чисельних методів	17
7	Оптимізація і найменші квадрати	18
7.1	Чому оптимізація входить у перше ядро	18
7.2	Найменші квадрати	18
7.3	Зважені найменші квадрати	18
7.4	Регуляризація	19
7.5	Нелінійні найменші квадрати	19
7.6	Робастні втрати	19
7.7	Лінійне програмування	19
7.8	Перекладацькі застереження	20
8	Інтеграція корпусу і наступна черга	21
8.1	Що вже не треба робити	21
8.2	Перша практична черга	21
8.3	Правило локальних агентів	22
8.4	Публічна і приватна гілки	22
8.5	Нормальна назва репозиторію	22
I	Сесія 02: розгортання пріоритетної черги	24
9	Кватерніони: угоди, добуток, повороти	25
9.1	Навіщо цей модуль у практичному ядрі	25
9.2	Означення і угода Гамільтона	25
9.3	Добуток кватерніонів	26
9.4	Ліва і права матриці добутку	26
9.5	Спряження, норма, обернений кватерніон	27
9.6	Одиничний кватерніон як поворот	27
9.7	Мала похибка орієнтації	27
9.8	Практичний QA-блок	27
10	ESKF для IMU-систем: номінальний стан, істинний стан і стан похибки	29
10.1	Мотивація	29
10.2	Істинний, номінальний і похибковий стани	29
10.3	Структура ESKF-циклу	30
10.4	Змінні IMU-моделі	30
10.5	Номінальна IMU-кінематика	31
10.6	Лінеаризована модель стану похибки	31
10.7	Чому гравітацію іноді включають у стан	32
10.8	Мінімальний машинний шаблон	32

11 Неперервний шум і дискретний фільтр	33
11.1 Постановка	33
11.2 Два різні типи шуму	33
11.3 Лінеаризація стану похибки	34
11.4 Дискретизована модель	34
11.5 Коваріаційне оновлення	34
11.6 Імпульсна форма $\mathbf{Q}$	35
11.7 Перевірки перед перекладом у код	35
12 Групи Лі для оцінювання стану: мінімальний практичний шар	36
12.1 Чому звичайне додавання не завжди правильне	36
12.2 Оператор “дах” і векторний добуток	36
12.3 $SO(3)$: група обертань	37
12.4 Ліві і праві збурення	37
12.5 $SE(3)$: пози у просторі	37
12.6 Аджойнт	38
12.7 Якобіани $SO(3)$	38
12.8 Машинна нормалізація позначень	38
13 Фільтр Калмана та ESKF: формули, які треба зберегти без пошко-	39
джень	
13.1 Лінійна гаусова модель	39
13.2 EKF і ESKF	39
13.3 Ін’єкція і скидання	40
13.4 Нев’язки і перевірка узгодженості	40
13.5 Перевірки коду і TeX	40
13.6 Стабільний обчислювальний шаблон	41
14 Дискретизація, частотна область та I/Q: TeX-модуль з уже україн-	42
ського PySDR	
14.1 Часова і частотна області	42
14.2 Дискретизація	42
14.3 Критерій Найквіста	43
14.4 Дискретне перетворення Фур’є	43
14.5 Віконування і спектральне витікання	43
14.6 I/Q-представлення	43
14.7 Безпечна межа модуля	44
15 Сесія 02: що зроблено і що йде далі	45
15.1 Що додано	45
15.2 Наступна черга	45
15.3 Нотатка про корисність	46
A Початковий словник термінів	47

Розділ 1

Практичний план ядра

1.1. Що вважати ядром

Для цієї лінії перекладу ядром є не окрема книжка і не випадковий набір PDF. Ядро - це мінімальна зв'язана система понять, без якої далі неможливо якісно перекладати прикладну математику для інженерії:

1. сигнали, дискретизація, спектри, згортка, фільтрація;
2. імовірнісні моделі, шум, коваріації, оцінювання стану;
3. лінійні та нелінійні моделі стану, фільтр Калмана, EKF/ESKF;
4. орієнтації, системи координат, кватерніони, $SO(3)$, $SE(3)$;
5. чисельні методи: скінченні різниці, стійкість, крок часу, похибка;
6. оптимізація: найменші квадрати, регуляризація, обмеження, робастність;
7. термінологія, яку треба стабілізувати до масового перекладу.

Поточний пакет спирається на вже відсортований source-first корпус: arXiv TeX для кватерніонів/ESKF, мікротеорії Лі, неперервного оцінювання стану, SDR-огляду та керованості хвильового рівняння; GitHub/RST/TeX джерела для PySDR, автономних роботів, Kalman and Bayesian Filters, FDM/FEM і оптимізації.

1.2. Правило вибору матеріалу

Перший критерій - практична корисність для інженера, який читає українською і має обмежений час. Тому черга перекладу така:

1. **Оцінювання стану та інерційна геометрія.** Воно одразу пов'язує лінійну алгебру, ймовірність, чисельну інтеграцію, кватерніони, групи Лі та оптимізацію.
2. **Сигнали та SDR/DSP.** У корпусі вже є українська гілка PySDR, тому її треба не перекладати заново, а інтегрувати, привести до єдиного словника і за потреби конвертувати в TeX.
3. **Чисельне моделювання та керування.** Тут потрібні вибрані розділи з FDM/FEM, хвильового рівняння і базового control/state-space матеріалу.
4. **Оптимізація та OR.** Після фільтрів і моделей стану це дає спільну мову для оцінювання параметрів, планування, ресурсних задач і перевірки моделей.

1.3. Чого не робити в першій хвилі

Не витрачати перші токени на повне відтворення сучасних PDF англійською у TeX. Якщо джерело вже має машинно-читаний PDF, HTML, RST, Markdown або TeX, першим вузьким місцем є *український технічний переклад* і стабільність формул, а не англійська транскрипція.

Не перетворювати цей пакет на операційний посібник. Публічна бібліотека має бути широкою: прикладна математика, інженерна грамотність, моделювання, надійність і відтворюваність. Практична корисність не потребує тактичних рецептів.

1.4. Компільована одиниця

Цей документ є першою компільованою одиницею. Його структура навмисно проста: кожен розділ є окремим файлом у `src/chapters/`, а словник - окремим додатком. Це дозволяє локальним агентам перекладати, перевіряти і замінювати розділи незалежно.

Розділ 2

Сигнали, дискретизація і спектр

2.1. Мета розділу

Цей розділ є коротким TeX-ядром для лінії DSP/SDR. Повну практичну лінію PySDR у корпусі вже знайдено українською у каталозі content-ukraine. Тому тут не дублюється повний переклад. Натомість фіксуються формули, позначення і терміни, які мають залишатися однаковими в усіх наступних перекладах.

У відсортованому корпусі PySDR містить готовий український переклад RST-розділів: frequency domain, sampling, filters, IQ files, noise, channel coding та інші. У цьому пакеті вибрані українські RST-файли скопійовано окремо як вже існуюче джерело, а не як нову роботу перекладу.

2.2. Неперервний і дискретний сигнал

Неперервний сигнал позначатимемо як $x(t)$, де $t \in \mathbb{R}$ - час. Дискретний сигнал, отриманий вибіркою з періодом T_s , позначатимемо

$$x[n] = x(nT_s), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (2.1)$$

Частота дискретизації дорівнює

$$f_s = \frac{1}{T_s}. \quad (2.2)$$

Усі одиниці потрібно тримати явно: t у секундах, f у герцах, кутова частота $\omega = 2\pi f$ у радіанах за секунду.

Якщо сигнал має обмежену смугу частот і найбільша істотна частота дорівнює $f_{\max}$, базова умова Найквіста записується як

$$f_s \geq 2f_{\max}. \quad (2.3)$$

Якщо умову порушено, високочастотні компоненти згортаються в нижчі частоти. Це явище називається *аліасингом*. У перекладах варто зберігати англійський термін у дужках при першій появі: аліасинг (aliasing).

2.3. Згортка і лінійна інваріантна система

Дискретна лінійна інваріантна в часі система описується імпульсною характеристикою $h[n]$. Вихід $y[n]$ дорівнює згортці

$$y[n] = (h * x)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]. \quad (2.4)$$

Для скінченного FIR-фільтра порядку M це стає

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]. \quad (2.5)$$

Для IIR-фільтра додається рекурсивна частина:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{r=1}^N a_r y[n-r]. \quad (2.6)$$

Під час перекладу не можна втрачати знаки мінус у рекурсивній частині: різні автори можуть переносити її на інший бік рівняння, але в межах одного тексту треба зберігати конвенцію автора.

2.4. DTFT, DFT і FFT

Дискретно-часове перетворення Фур'є (DTFT) визначається формулою

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}, \quad (2.7)$$

де ω - нормалізована кутова частота в радіанах на відлік.

Для скінченного масиву $x[0], \dots, x[N-1]$ використовується дискретне перетворення Фур'є:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (2.8)$$

Обернене перетворення:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j2\pi kn/N}. \quad (2.9)$$

FFT - це не інше математичне перетворення, а швидкий алгоритм для обчислення DFT. У текстах краще перекладати як *швидке перетворення Фур'є*, але аббревіатуру FFT залишати.

2.5. Вікна і спектральне витікання

Коли ми беремо скінченний фрагмент сигналу, ми фактично множимо нескінченний сигнал на віконну функцію $w[n]$. Спектр добутку у часі відповідає згортці спектрів у частотній області. Через це виникає *спектральне витікання* (spectral leakage).

Віконований сигнал:

$$x_w[n] = w[n]x[n], \quad 0 \leq n < N. \quad (2.10)$$

Типові вікна: прямокутне, Ганна (Hann), Геммінга (Hamming), Блекмана (Blackman). У технічному перекладі краще не змішувати Hann і Hamming: це різні вікна.

2.6. Комплексна база смуги та IQ-представлення

Для багатьох задач зручно представляти сигнал комплексним числом

$$z[n] = I[n] + jQ[n], \quad (2.11)$$

де I - синфазна компонента, а Q - квадратурна компонента. Амплітуда і фаза:

$$A[n] = |z[n]| = \sqrt{I[n]^2 + Q[n]^2}, \quad \phi[n] = \arg z[n] = \text{atan2}(Q[n], I[n]). \quad (2.12)$$

Комплексне множення на $e^{j\omega_0 n}$ зсуває спектр:

$$y[n] = x[n]e^{j\omega_0 n}. \quad (2.13)$$

Це базова операція змішування у цифровій обробці сигналів. У навчальному тексті її треба пояснювати як геометричне обертання комплексної площини і як частотний зсув.

2.7. Мінімальний набір перевірок для перекладу DSP

Після перекладу розділу з DSP або SDR локальний агент має перевірити:

1. Чи збережено знак експоненти у формулах DFT/IDFT.
2. Чи не переплутано частоту f , кутову частоту ω і нормалізовану частоту.
3. Чи послідовно вжито j як уявну одиницю в інженерних текстах. У математичних текстах може бути i , але в SDR/DSP зазвичай j .
4. Чи не перекладено `sample` як «зразок» там, де йдеться про відлік сигналу. Бажано: «відлік», «семпл» лише в програмістському контексті.
5. Чи не перекладено `window` як побутове «вікно» без технічного контексту. Потрібно: «віконна функція» або «вікно» після першого пояснення.

Розділ 3

Оцінювання стану і фільтр Калмана

3.1. Перекладений фрагмент: постановка задачі оцінювання стану

Цей підрозділ є стислим українським перекладом і нормалізацією початку розділу “Preliminaries” з arXiv:2411.03951, *Continuous-Time State Estimation Methods in Robotics: A Survey*. Формули і позначення збережено, але текст ущільнено для першого TeX-ядра.

Оцінювання стану має на меті обчислювально здійснено оцінити розподіл імовірності скінченного набору неперервних випадкових змінних, які параметризують систему, що нас цікавить. У робототехніці такі змінні можуть належати як лінійним векторним просторам, так і многовидам. Теорія Лі є корисною рамкою для точного опрацювання таких змінних: наприклад, групи $SO(n)$ та $SE(n)$ використовують для подання орієнтацій і поз у n -вимірному просторі. Оскільки групи Лі є гладкими диференційовними многовидами, вони мають дотичні простори, тобто векторні простори, зручні для операцій лінійної алгебри під час оптимізації.

3.1.1. Стан

Неперервно змінний процес задається двома компонентами. Перша - часовий стан $x(t)$, де t - часова змінна. Наприклад, $x(t)$ може бути позою системи в $SE(3)$. Друга - незмінний у часі контекст, тобто набір параметрів θ , наприклад параметри калібрування сенсорів або параметри карти.

Не задаючи поки повного зв'язку з траєкторією $x(t)$, визначимо скінченний набір змінних

$$x = (x_0, \dots, x_N), \quad (3.1)$$

який описує процес. Змінні, що оцінюються, збираємо у множину

$$\Theta = \{x, \theta\}. \quad (3.2)$$

Оцінити їх можна, поєднавши вимірювання і попереднє знання.

3.1.2. Вимірювання

Модель вимірювання описує, як спостереження $\tilde{z}$ породжується одним або кількома сенсорами. Функція вимірювання

$$z = h(x, \theta, n) \quad (3.3)$$

задає вимірювану величину як функцію стану, параметрів і шуму n . У типовій першій моделі шум вважають гаусовим і незалежним між вимірюваннями.

Щоб отримати векторну нев'язку, визначають функцію нев'язки

$$e = g(z, \tilde{z}). \quad (3.4)$$

У простому евклідовому випадку це віднімання. Для змінних на групах Лі використовують узагальнений оператор $\ominus$.

3.1.3. Априорні моделі

Априорна модель фіксує припущення про систему до включення вимірювань. Вона може бути записана у тій самій формі, що й модель вимірювання, але $\tilde{z}$ не спостерігається, а задається наперед. На практиці часто потрібне априорне знання про початкові умови, наприклад позу і швидкість, щоб розв'язок був єдиним.

3.1.4. Процесна модель

Процесна модель, або модель динаміки системи, описує еволюцію стану в часі. Якщо процес марковський, його можна подати через поточний стан $x(t)$, вхід $u(t)$, нульовий за середнім шум процесу $w(t)$ та контекст θ :

$$\dot{x}(t) = f(x(t), \theta, u(t), w(t)). \quad (3.5)$$

Після лінеаризації навколо поточної оцінки часто отримують

$$\dot{x}(t) \approx \mathbf{F}(t)x(t) + v(t) + \mathbf{L}(t)w(t), \quad (3.6)$$

де

$$v(t) := f(\bar{x}(t), u(t), 0) - \mathbf{F}(t)\bar{x}(t), \quad (3.7)$$

$$\mathbf{F}(t) := \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}(t), u(t), 0}, \quad \mathbf{L}(t) := \left. \frac{\partial f}{\partial w} \right|_{\bar{x}(t), u(t), 0}. \quad (3.8)$$

3.2. Лінійний фільтр Калмана

Нехай дискретна система має вигляд

$$x_k = \mathbf{F}_k x_{k-1} + \mathbf{B}_k u_k + w_k, \quad w_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q}_k), \quad (3.9)$$

$$z_k = \mathbf{H}_k x_k + v_k, \quad v_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R}_k). \quad (3.10)$$

Тут x_k - стан, u_k - вхід, z_k - вимірювання, $\mathbf{Q}_k$ - коваріація шуму процесу, $\mathbf{R}_k$ - коваріація шуму вимірювання.

3.2.1. Прогноз

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k, \quad (3.11)$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k. \quad (3.12)$$

3.2.2. Оновлення

Інновація:

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}. \quad (3.13)$$

Коваріація інновації:

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k. \quad (3.14)$$

Підсилення Калмана:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1}. \quad (3.15)$$

Оцінка стану:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \mathbf{y}_k. \quad (3.16)$$

Коваріація. Для чисельної надійності бажано використовувати форму Джозефа:

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^\top + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^\top. \quad (3.17)$$

3.3. EKF: мінімальна нелінійна форма

Для нелінійних моделей

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{f}(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_k) + \mathbf{w}_k, \quad (3.18)$$

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{h}(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k, \quad (3.19)$$

використовують якобіани

$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_k}, \quad \mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}}. \quad (3.20)$$

Усі формули прогнозу й оновлення залишаються структурно тими самими, але $\mathbf{f}$ і $\mathbf{h}$ обчислюються нелінійно, а коваріації поширюються через лінеаризацію.

3.4. Практичні перевірки для перекладу

1. state у цьому контексті - «стан», не «держава» і не «статус».
2. estimate як іменник - «оцінка», як дієслово - «оцінювати».
3. covariance - «коваріація»; covariance matrix - «матриця коваріації».
4. innovation у фільтрі Калмана - «інновація» або «нев'язка вимірювання»; потрібно вибрати одне слово в конкретному тексті.
5. process noise - «шум процесу», measurement noise - «шум вимірювання».
6. prior - «апостеріорний», posterior - «апостеріорний».
7. У формулах $k|k-1$ не замінювати вертикальну риску на дріб або ділення.

Розділ 4

Кватерніони, обертання і ESKF

4.1. Перекладений фрагмент: мета джерела про кватерніони

Цей підрозділ перекладає і стисло нормалізує анотацію з arXiv:1711.02508, Joan Solà, *Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter*. Джерело є першим пріоритетом для лінії кватерніони/ESKF, бо воно дає компактну TeX-основу для інерційної геометрії та оцінювання стану.

Стаття є вичерпним переглядом понять і формул, пов'язаних із кватерніонами та обертаннями у тривимірному просторі, а також їхнім правильним використанням у рушіях оцінювання, зокрема у фільтрі Калмана зі станом похибки (error-state Kalman filter, ESKF).

У роботі докладно розглянуто групу обертань та її структуру Лі, причому формулювання подано як через кватерніони, так і через матриці обертання. Особливу увагу приділено означенню збурень обертання, похідних та інтегралів. Геометричні інтерпретації потрібні для того, щоб читач не лише маніпулював формулами, а й розумів внутрішню механіку тривимірного обертання.

Увесь матеріал використовується для точного формулювання ESKF, придатного для реальних застосувань, де інтегруються сигнали з інерційного вимірювального блока (IMU).

4.2. Системи координат і обертання

Обертання в тривимірному просторі можна подавати матрицею $\mathbf{R} \in \text{SO}(3)$, де

$$\text{SO}(3) = \{\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \mathbf{R}\mathbf{R}^T = \mathbf{I}, \det \mathbf{R} = 1\}. \quad (4.1)$$

Якщо p_B - координати вектора в системі координат B , а p_A - координати того самого геометричного вектора в системі A , то одна з поширених конвенцій записується як

$$p_A = \mathbf{R}_{AB} p_B. \quad (4.2)$$

Тут $\mathbf{R}_{AB}$ переводить координати з B у A . У перекладах треба явно фіксувати конвенцію, бо різні автори використовують різні індекси.

4.3. Кватерніон

Одиничний кватерніон подамо як

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_w \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix}, \quad \|\mathbf{q}\| = 1. \quad (4.3)$$

Скалярна частина - q_w , векторна частина - $\mathbf{q}_v = (q_x, q_y, q_z)^\top$. Кватерніони $\mathbf{q}$ і $-\mathbf{q}$ задають те саме обертання, тому в чисельних алгоритмах треба стежити за неперервністю знака.

Добуток кватерніонів $\mathbf{p} \otimes \mathbf{q}$:

$$\begin{bmatrix} p_w \\ \mathbf{p}_v \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} q_w \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_w q_w - \mathbf{p}_v^\top \mathbf{q}_v \\ p_w \mathbf{q}_v + q_w \mathbf{p}_v + \mathbf{p}_v \times \mathbf{q}_v \end{bmatrix}. \quad (4.4)$$

Спряжений кватерніон:

$$\mathbf{q}^* = \begin{bmatrix} q_w \\ -\mathbf{q}_v \end{bmatrix}. \quad (4.5)$$

Для одиничного кватерніона обернений кватерніон дорівнює спряженому: $\mathbf{q}^{-1} = \mathbf{q}^*$.

4.4. Вектор обертання і експонента

Малий вектор обертання $\delta\theta \in \mathbb{R}^3$ можна перетворити на кватерніон через експоненціальне відображення. Нехай

$$\theta = \|\delta\theta\|. \quad (4.6)$$

Тоді

$$\text{Exp}(\delta\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) \\ \frac{\delta\theta}{\theta} \sin(\theta/2) \end{bmatrix}, \quad \theta \neq 0. \quad (4.7)$$

Для малих θ потрібно використовувати стабільні розклади, наприклад

$$\sin(\theta/2)/\theta \approx \frac{1}{2} - \frac{\theta^2}{48} + O(\theta^4). \quad (4.8)$$

4.5. Стан похибки

У ESKF розрізняють номінальний стан і малий стан похибки. Типова структура номінального стану:

$$\mathbf{x} = \{\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{q}, \mathbf{b}_a, \mathbf{b}_\omega\}, \quad (4.9)$$

де $\mathbf{p}$ - положення, $\mathbf{v}$ - швидкість, $\mathbf{q}$ - орієнтація, $\mathbf{b}_a$ - зміщення акселерометра, $\mathbf{b}_\omega$ - зміщення гіроскопа.

Стан похибки записують у мінімальних координатах:

$$\delta\mathbf{x} = \{\delta\mathbf{p}, \delta\mathbf{v}, \delta\theta, \delta\mathbf{b}_a, \delta\mathbf{b}_\omega\}. \quad (4.10)$$

Ключова ідея: орієнтацію не оновлюють додаванням чотиривимірного кватерніона. Натомість додають тривимірне мале збурення через групову операцію, наприклад

$$\mathbf{q}^+ = \mathbf{q} \otimes \text{Exp}(\delta\theta). \quad (4.11)$$

Після ін'єкції похибки $\delta\theta$ у номінальний стан кватерніон нормалізують, а відповідну частину стану похибки скидають до нуля.

4.6. Чому це важливо для перекладу

Тексти про кватерніони часто ламаються не через складність української, а через невидимі конвенції. Тому при перекладі потрібно зберігати:

1. порядок компонент кватерніона: scalar-first чи scalar-last;
2. порядок множення: $p \otimes q$ не комутативний;
3. активне чи пасивне трактування обертання;
4. ліве чи праве збурення: $\text{Exp}(\delta\theta) \otimes q$ або $q \otimes \text{Exp}(\delta\theta)$;
5. різницю між кутовою швидкістю, малим кутом, похибкою орієнтації і вектором обертання.

У термінах: attitude у навігації зазвичай перекладати як «орієнтація», а не «ставлення»; bias - «зміщення» або «систематична похибка» залежно від контексту; error-state - «стан похибки».

Розділ 5

Мікротеорія Лі для оцінювання стану

5.1. Перекладений фрагмент: вступ до мікротеорії Лі

Цей підрозділ є стислим українським перекладом першої частини вступу з arXiv:1812.01537, Joan Solà, Jeremie Deray, Dinesh Atchuthan, *A micro Lie theory for state estimation in robotics*. Мету збережено: дати інженеру достатньо теорії Лі для похідних, збурень і коваріацій у задачах оцінювання стану.

В останні роки в робототехнічній спільноті було докладено значних зусиль, щоб коректно формулювати задачі оцінювання. Це мотивовано дедалі більшою потребою в точності, узгодженості та стійкості розв'язків. Належне моделювання станів, вимірювань, функцій, що їх пов'язують, а також невизначеностей є критичним для досягнення цих цілей.

Це привело до конструкцій, у яких використовують так звані многовиди. У цьому контексті многовиди - це гладкі топологічні поверхні груп Лі, на яких еволюціонують подання стану. Спираючись на теорію Лі, можна побудувати строгий апарат для роботи з невизначеністю, похідними та інтегралами. Найчастіше в робототехніці з'являються групи обертання $SO(3)$ та жорсткого руху $SE(3)$.

Коли читач уперше знайомиться з групами Лі, важливо дивитися на них з кількох точок зору. Топологічна точка зору дає уявлення про форму многовиду і його зв'язок з дотичним простором та експоненціальним відображенням. Алгебраїчна точка зору розглядає групові операції та їхню конкретну реалізацію. Геометрична точка зору, особливо корисна в робототехніці, пов'язує елементи групи з положенням, швидкістю, орієнтацією або іншими перетвореннями тіл і систем координат.

Головне спрощення мікротеорії Лі полягає в обмеженні обсягу. Для багатьох прикладних задач не потрібно розвивати всю абстрактну теорію. Достатньо навчитися послідовно переходити між групою, де живе стан, і дотичним векторним простором, де зручно представляти малі прирости, невизначеність і похідні.

5.2. Група, дотичний простір і локальні координати

Нехай M - многовид групи Лі, а $\mathcal{E}$ - одиничний елемент групи. Дотичний простір в одиниці позначатимемо $T_{\mathcal{E}}M$. У прикладних формулах його ототожнюють з $\mathbb{R}^n$.

Експоненціальне відображення переводить малий вектор $\tau \in \mathbb{R}^n$ у елемент групи:

$$\mathcal{X} = \text{Exp}(\tau). \quad (5.1)$$

Логарифмічне відображення робить зворотнє:

$$\tau = \text{Log}(\mathcal{X}). \quad (5.2)$$

Ці відображення локальні: поблизу одиниці вони поведуться добре, але на великих кутах або складних траєкторіях треба стежити за неоднозначністю.

5.3. Операції $\oplus$ і $\ominus$

Для змінних у евклідовому просторі можна писати $x + \delta x$. Для змінних на групі Лі краще використовувати оператори

$$\mathcal{X} \oplus \tau := \mathcal{X} \text{Exp}(\tau), \quad (5.3)$$

$$\mathcal{Y} \ominus \mathcal{X} := \text{Log}(\mathcal{X}^{-1}\mathcal{Y}). \quad (5.4)$$

Це праве збурення. Для лівого збурення формули будуть іншими:

$$\tau \oplus \mathcal{X} := \text{Exp}(\tau)\mathcal{X}. \quad (5.5)$$

У перекладах треба не згладжувати цю різницю словами. Ліве і праве збурення впливають на якобіани і на поширення коваріації.

5.4. Оператор **hat** і **vee**

Для $\text{SO}(3)$ вектор $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^T$ відповідає кососиметричній матриці

$$\omega^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}. \quad (5.6)$$

Обернений оператор позначають $\vee$:

$$(\omega^\wedge)^\vee = \omega. \quad (5.7)$$

У TeX-перекладах бажано зберігати позначення $\wedge$ і $\vee$, а в тексті писати: «оператор **hat**» та «оператор **vee**» або «клин» і «**vee**» після пояснення. Для інженерної аудиторії англійські назви часто зрозуміліші.

5.5. Adjoint і перенесення збурень

Спряжена дія, або **adjoint**, переносить дотичні вектори між локальними координатами. Для елемента $\mathcal{X}$ групи Лі

$$\text{Ad}_{\mathcal{X}} \tau \quad (5.8)$$

позначає відповідне перетворення дотичного вектора. У групі $\text{SE}(3)$, якщо

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (5.9)$$

одна поширена форма adjoint-матриці така:

$$\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & t^\wedge \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R} \end{bmatrix}, \quad (5.10)$$

за умови конкретного порядку координат $\tau = (\rho, \phi)$. Якщо автор використовує порядок (ϕ, ρ) , матриця змінюється. Це потрібно перевіряти при кожному джерелі.

5.6. Чому групи Лі потрібні для фільтрів і оптимізації

У задачах оцінювання стану ми часто мінімізуємо суму квадратів нев'язок

$$J(\Theta) = \frac{1}{2} \sum_i e_i(\Theta)^\top \mathbf{W}_i e_i(\Theta). \quad (5.11)$$

Якщо частина змінних лежить на многовиді, пряме додавання приросту до параметрів може бути неправильним. Замість цього приріст δx живе у дотичному просторі, а оновлення стану виконується через $\oplus$:

$$\Theta^+ = \Theta \oplus \delta\Theta. \quad (5.12)$$

Тому яacobіан треба трактувати як похідну нев'язки за локальними координатами збурення:

$$\mathbf{J}_i = \left. \frac{\partial e_i(\Theta \oplus \delta\Theta)}{\partial \delta\Theta} \right|_{\delta\Theta=0}. \quad (5.13)$$

Саме ця формула є мостом між абстрактною геометрією та практичною оптимізацією.

5.7. Перекладацькі застереження

1. manifold - «многовид», не «колектор».
2. tangent space - «дотичний простір».
3. retraction - «ретракція»; якщо автор фактично має на увазі експоненту, не замінювати одне іншим.
4. pose - «поза» або «просторова поза»; у технічному тексті це положення плюс орієнтація.
5. rigid motion - «жорсткий рух» або «тверде переміщення»; у межах одного документа вибрати один варіант.
6. SO(3) і SE(3) не перекладати, але пояснювати при першій появі.

Розділ 6

Чисельне моделювання: скінченні різниці і хвильові моделі

6.1. Навіщо цей розділ у ядрі

Чисельні методи потрібні не як абстрактний курс, а як мова перевірки моделей. Якщо модель записано як диференціальне рівняння, її треба дискретизувати, перевірити стійкість, оцінити похибку і зрозуміти, які параметри справді вимірювані. У поточному корпусі є великі відкриті джерела FDM/FEM і TeX-джерело про керованість хвильового рівняння; перша хвиля має перекладати не все під-ряд, а базові розділи, які дають інженерний інструментарій.

6.2. Сітка і різницеві оператори

Нехай $u(x, t)$ - невідома функція. Введемо сітку

$$x_i = i\Delta x, \quad t^n = n\Delta t, \quad u_i^n \approx u(x_i, t^n). \quad (6.1)$$

Перша похідна вперед:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t^n) \approx \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x}. \quad (6.2)$$

Перша похідна назад:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t^n) \approx \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x}. \quad (6.3)$$

Центральна різниця:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t^n) \approx \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x}. \quad (6.4)$$

Друга похідна:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t^n) \approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}. \quad (6.5)$$

6.3. Теплопровідність як тест стійкості

Одновимірне рівняння теплопровідності:

$$u_t = \alpha u_{xx}. \quad (6.6)$$

Явна схема Ейлера:

$$u_i^{n+1} = u_i^n + r(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n), \quad r = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}. \quad (6.7)$$

Для класичної явної схеми потрібна умова стійкості

$$r \leq \frac{1}{2}. \quad (6.8)$$

Перекладацьке правило: *stability condition* - «умова стійкості», *time step restriction* - «обмеження на крок часу».

6.4. Хвильове рівняння

Одновимірне хвильове рівняння:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}. \quad (6.9)$$

Стандартна явна центральна схема:

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + \lambda^2 (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n), \quad \lambda = \frac{c \Delta t}{\Delta x}. \quad (6.10)$$

Число λ часто називають числом Куранта. Для базової схеми в одному вимірі типова умова CFL:

$$\lambda \leq 1. \quad (6.11)$$

6.5. Енергія і перевірка розрахунку

Для багатьох хвильових задач корисно відстежувати дискретний аналог енергії. Якщо система без втрат, енергія має приблизно зберігатися. Якщо модель містить демпфування, енергія має спадати. Це простий спосіб виявити помилки знаків, переплутані індекси або надто великий крок часу.

Приклад дискретного тесту:

$$E^n = \sum_i \left[\frac{1}{2} \left(\frac{u_i^n - u_i^{n-1}}{\Delta t} \right)^2 + \frac{c^2}{2} \left(\frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} \right)^2 \right] \Delta x. \quad (6.12)$$

У перекладі *energy estimate* - це «енергетична оцінка», а не «оцінка енергії» у побутовому сенсі.

6.6. Похибка, збіжність, верифікація

Схема має порядок точності p за простором, якщо при зменшенні Δx похибка спадає як

$$\|u - u_{\Delta x}\| \approx C(\Delta x)^p. \quad (6.13)$$

Практична перевірка на сітках Δx , $\Delta x/2$, $\Delta x/4$:

$$p \approx \log_2 \frac{\|u_{\Delta x} - u_{\Delta x/2}\|}{\|u_{\Delta x/2} - u_{\Delta x/4}\|}. \quad (6.14)$$

Цей тест корисний для перекладених чисельних текстів: якщо формула перенесена неправильно, очікуваний порядок збіжності часто зникає.

6.7. Черга перекладу для чисельних методів

Першими перекладати:

1. базові розділи про скінченні різниці, сітки, граничні умови, стійкість;
2. явні й неявні схеми для теплопровідності та хвильового рівняння;
3. вступ до варіаційних форм і FEM лише після FDM-основи;
4. обчислювальну перевірку: manufactured solutions, convergence tests, residual checks.

Пізніше перекладати повну теорію керованості хвильового рівняння. Вона важлива для контрольної лінії, але як перший практичний текст поступається фільтрам, сигналам і чисельній базі.

Розділ 7

Оптимізація і найменші квадрати

7.1. Чому оптимізація входить у перше ядро

Оцінювання стану, калібрування, наближення моделей, обробка сигналів і чисельне моделювання майже завжди зводяться до оптимізації. Тому базова мова оптимізації потрібна до масового перекладу спеціалізованих текстів.

7.2. Найменші квадрати

Нехай потрібно знайти параметр $x \in \mathbb{R}^n$, який найкраще пояснює вимірювання. Для лінійної моделі

$$b \approx Ax \quad (7.1)$$

задача найменших квадратів має вигляд

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2. \quad (7.2)$$

Нормальні рівняння:

$$A^T Ax = A^T b. \quad (7.3)$$

У чисельних текстах треба наголошувати: нормальні рівняння прості для виведення, але не завжди найстійкіші для обчислення. QR-розклад або SVD часто кращі.

7.3. Зважені найменші квадрати

Якщо нев'язка $e = Ax - b$ має коваріацію Σ , природна задача:

$$\min_x \frac{1}{2} e^T \Sigma^{-1} e. \quad (7.4)$$

Матриця $W = \Sigma^{-1}$ називається інформаційною матрицею або матрицею ваг. У перекладах *information matrix* краще передавати як «інформаційна матриця», а не «матриця інформації».

7.4. Регуляризація

Коли задача погано обумовлена або даних недостатньо, додають регуляризацію:

$$\min_x \frac{1}{2} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|\mathbf{L}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|_2^2. \quad (7.5)$$

Тут $\lambda > 0$ - параметр регуляризації, $\mathbf{L}$ - матриця, що задає, які компоненти або похідні штрафуються, $\mathbf{x}_0$ - апіорна оцінка.

У байєсівській інтерпретації регуляризація відповідає апіорному розподілу. Це важливо для узгодження з розділами про фільтр Калмана: фільтр Калмана, batch least squares і фактор-графи є різними формами тієї самої статистичної логіки.

7.5. Нелінійні найменші квадрати

Для нелінійних нев'язок $e_i(\mathbf{x})$ задача має вигляд

$$\min_x J(\mathbf{x}), \quad J(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \sum_i \|e_i(\mathbf{x})\|_{\mathbf{W}_i}^2, \quad (7.6)$$

де

$$\|e\|_{\mathbf{W}}^2 = e^T \mathbf{W} e. \quad (7.7)$$

Лінеаризація поблизу поточної оцінки $\mathbf{x}$:

$$e_i(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) \approx e_i(\mathbf{x}) + \mathbf{J}_i \delta \mathbf{x}. \quad (7.8)$$

Нормальні рівняння для приросту:

$$\left(\sum_i \mathbf{J}_i^T \mathbf{W}_i \mathbf{J}_i \right) \delta \mathbf{x} = - \sum_i \mathbf{J}_i^T \mathbf{W}_i e_i. \quad (7.9)$$

Це основа методу Гауса-Ньютона. Для задач на многовидах приріст $\delta \mathbf{x}$ додається не звичайним додаванням, а через $\oplus$.

7.6. Робастні втрати

Квадратична втрата сильно реагує на викиди. Робастна задача замінює $s = \|e\|^2$ на функцію $\rho(s)$:

$$\min_x \sum_i \rho(\|e_i(\mathbf{x})\|_{\mathbf{W}_i}^2). \quad (7.10)$$

Типові функції: Huber, Cauchy, Tukey. Перекладати outlier як «викид», robust loss як «робастна функція втрат» або «стійка функція втрат»; у технічному корпусі бажано обрати один варіант. У цьому пакеті використано «робастна».

7.7. Лінійне програмування

Задача лінійного програмування:

$$\min_x c^T x \quad \text{за умов} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \quad \mathbf{Ex} = \mathbf{d}. \quad (7.11)$$

Це базова форма для ресурсних, потокових, виробничих і логістичних задач. Для публічної бібліотеки прикладної математики лінійне програмування важливе тим, що воно відразу придатне для цивільної інженерії, енергетики, ремонту, планування і навчання.

7.8. Перекладацькі застереження

1. objective function - «цільова функція».
2. constraint - «обмеження».
3. residual - «нев'язка».
4. loss - «втрата» або «функція втрат»; не «збиток» у математичному контексті.
5. conditioning - «обумовленість»; ill-conditioned - «погано обумовлена».
6. sparse - «розріджений» для матриць і графів.

Розділ 8

Інтеграція корпусу і наступна черга

8.1. Що вже не треба робити

Після перевірки відсортованого корпусу стало ясно, що частину роботи не треба повторювати:

1. PySDR вже має українську RST-гілку. Її треба інтегрувати, перевірити термінологію, за потреби конвертувати в LaTeX або лишити як Sphinx/RST.
2. arXiv-джерела для кватерніонів, мікротеорії Лі та неперервного оцінювання стану вже є як TeX. Їх не потрібно OCR-транскрибувати.
3. Великі FDM/FEM/optimization книги треба різати за розділами. Повний переклад без відбору розміє перший практичний результат.

8.2. Перша практична черга

Перші пакети для перекладу і складання:

Черга	Джерело	Дія
P0-01	arXiv:1711.02508, кватерніони/ESKF	Перекласти Abstract, notation, quaternion basics, error-state core; зберегти формули і макроси.
P0-02	arXiv:1812.01537, micro Lie theory	Перекласти Introduction, Rn, SO2, SO3, SE3, table of Lie groups; потім localization examples.
P0-03	arXiv:2411.03951, continuous-time state estimation survey	Перекласти problem statement, discrete-time estimation, continuous-time estimation, variable definitions table.
P0-04	PySDR Ukrainian RST	Не перекладати заново; перевірити consistency із словником, винести формули в TeX-шпаргалки.

P0-05	Kalman and Bayesian Filters in Python	Перекладати Markdown notebook cells: g-h filter, discrete Bayes, Kalman filter, extended/unscented chapters.
P0-06	Introduction to Autonomous Robots	Перекладати coordinate frames, kinematics, localization, planning overview; не починати з peripheral build notes.
P1-01	FDM/FEM sources	Вибрати: grids, finite differences, stability, wave/heat equations, verification.
P1-02	Open Optimization OR book	Вибрати: linear programming, least squares/QP, network flows, convexity.

8.3. Правило локальних агентів

Кожен наступний batch має повертати не лише переклад, а й машинну перевірку:

1. Чи компілюється TeX.
2. Чи збігається кількість equation environments до і після перекладу.
3. Чи не змінено labels, refs, citations, macro names.
4. Чи збережено кодові блоки і Python snippets без перекладу ідентифікаторів.
5. Чи додано словникові нові терміни в таблицю термінів.

8.4. Публічна і приватна гілки

Публічна гілка повинна містити відкриті або source-backed навчальні тексти, словники, TeX, RST/Markdown, build scripts, QA і PDF. Приватна робоча гілка може тримати OCR-чернетки, локальні PDF-фрагменти, погані скани та матеріали, які ще потребують правової або змістової перевірки.

Для практичності це означає: не змішувати чистий TeX-переклад відкритого джерела з OCR-чернеткою скану в одному каталозі. У кожного файлу має бути provenance.

8.5. Нормальна назва репозиторію

Рекомендована назва:

Ukrainian Applied Mathematics and Resilient Engineering Library

Українська назва:

Українська бібліотека прикладної математики та стійкої інженерії

Це ширше і чесніше за вузький набір «корисних нотаток». У такому вигляді корпус має навчальний, університетський, інженерний і цивільний сенс, а пріоритетність сигналів, оцінювання стану, чисельних методів і оптимізації впливає з практичної інженерної логіки.

Частина І

Сесія 02: розгортання пріоритетної черги

Розділ 9

Кватерніони: угоди, добуток, повороти

Джерело для цього модуля: Joan Solà, *Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter*, arXiv:1711.02508, файли `Abstract.tex` і `Quaternion.tex`. Тут подано українську TeX-версію ядра: угоди, основні операції, матричні форми та практичні попередження для ESKF.

9.1. Навіщо цей модуль у практичному ядрі

Кватерніони потрібні не як абстрактна алгебра, а як робочий спосіб представляти орієнтацію твердого тіла в просторі без сингулярностей, властивих ейлеровим кутам. У задачах оцінювання стану особливо важливо не переплутати три різні речі:

1. власне орієнтацію, тобто елемент групи обертань;
2. параметризацію цієї орієнтації, наприклад одиничним кватерніоном;
3. малу похибку орієнтації, яку фільтр Калмана може лінеаризувати в дотичному просторі.

У ESKF велика нелінійна частина руху інтегрується у номінальному стані, а мала похибка живе в мінімальному тривимірному просторі. Саме тому в одному документі треба тримати і кватерніони, і групи Лі, і фільтр стану похибки.

9.2. Означення і угода Гамільтона

Нехай маємо чотири дійсні числа $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ і три уявні одиниці i, j, k . Кватерніон записується як

$$Q = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}. \quad (9.1)$$

У цьому пакеті використовується гамільтонова угода

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \quad (9.2a)$$

$$ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j. \quad (9.2b)$$

Це не декоративна деталь. Якщо джерело використовує іншу угоду, наприклад ставить скалярну частину останньою або міняє знак добутку ij , формули для

матриць добутку, похідних і якобіанів змінюються. Для машинного перекладу це треба позначати явно.

Кватерніон можна розбити на скалярну та векторну частини:

$$Q = q_w + q_x i + q_y j + q_z k = q_w + \mathbf{q}_v \iff \mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix}. \quad (9.3)$$

Чистий кватерніон має нульову скалярну частину:

$$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \rightsquigarrow [0, \mathbf{v}] \in \mathbb{H}. \quad (9.4)$$

9.3. Добуток кватерніонів

Для $\mathbf{p} = (p_w, \mathbf{p}_v)$ і $\mathbf{q} = (q_w, \mathbf{q}_v)$ гамільтонів добуток має вигляд

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_w q_w - \mathbf{p}_v^T \mathbf{q}_v \\ p_w \mathbf{q}_v + q_w \mathbf{p}_v + \mathbf{p}_v \times \mathbf{q}_v \end{bmatrix}. \quad (9.5)$$

Через наявність векторного добутку загалом

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} \neq \mathbf{q} \otimes \mathbf{p}. \quad (9.6)$$

Добуток асоціативний, але не комутативний. У перекладі та коді це означає: не можна “переставити” множники заради стилю або компактності.

У координатах формула (9.5) еквівалентна

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_w q_w - p_x q_x - p_y q_y - p_z q_z \\ p_w q_x + p_x q_w + p_y q_z - p_z q_y \\ p_w q_y - p_x q_z + p_y q_w + p_z q_x \\ p_w q_z + p_x q_y - p_y q_x + p_z q_w \end{bmatrix}. \quad (9.7)$$

9.4. Ліва і права матриці добутку

Добуток можна записати як матричне множення двома рівносильними способами:

$$\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2 = \mathbf{Q}_L(\mathbf{q}_1) \mathbf{q}_2 = \mathbf{Q}_R(\mathbf{q}_2) \mathbf{q}_1. \quad (9.8)$$

Для гамільтонової угоди

$$\mathbf{Q}_L(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} q_w & -q_x & -q_y & -q_z \\ q_x & q_w & -q_z & q_y \\ q_y & q_z & q_w & -q_x \\ q_z & -q_y & q_x & q_w \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q}_R(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} q_w & -q_x & -q_y & -q_z \\ q_x & q_w & q_z & -q_y \\ q_y & -q_z & q_w & q_x \\ q_z & q_y & -q_x & q_w \end{bmatrix}. \quad (9.9)$$

Ці дві матриці часто є місцем помилок у перекладі. Якщо в джерелі формула відрізняється знаком, спочатку перевіряється угода: Hamilton/JPL, scalar-first/scalar-last, активний чи пасивний поворот.

9.5. Спряження, норма, обернений кватерніон

Спряжений кватерніон

$$\mathbf{q}^* = \begin{bmatrix} q_w \\ -\mathbf{q}_v \end{bmatrix} \quad (9.10)$$

дає норму

$$\|\mathbf{q}\|^2 = \mathbf{q} \otimes \mathbf{q}^* = q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2. \quad (9.11)$$

Якщо $\|\mathbf{q}\| = 1$, то

$$\mathbf{q}^{-1} = \mathbf{q}^*. \quad (9.12)$$

У чисельній інтеграції орієнтації одиничність треба підтримувати нормалізацією або стабільною експоненціальною інтеграцією. Інакше матриця повороту, отримана з кватерніона, поступово перестає бути ортогональною.

9.6. Одиничний кватерніон як поворот

Поворот на кут θ навколо одиничної осі $\mathbf{u}$ задається кватерніоном

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) \\ \mathbf{u} \sin(\theta/2) \end{bmatrix}. \quad (9.13)$$

Вектор $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ обертається через подвійний добуток

$$[0, \mathbf{v}'] = \mathbf{q} \otimes [0, \mathbf{v}] \otimes \mathbf{q}^*. \quad (9.14)$$

У цій формулі закладено активне обертання вектора. Якщо джерело описує пасивне перетворення координат між системами відліку, порядок або спряження можуть бути іншими. Перекладач не повинен “виправляти” це без нотатки.

9.7. Мала похибка орієнтації

У фільтрах стану похибки мала тривимірна похибка $\delta\theta \in \mathbb{R}^3$ перетворюється на малий кватерніон

$$\delta\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \cos(\|\delta\theta\|/2) \\ \frac{\delta\theta}{\|\delta\theta\|} \sin(\|\delta\theta\|/2) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}\delta\theta \end{bmatrix}. \quad (9.15)$$

Наближення праворуч корисне лише для лінеаризації та яacobіанів. Для накопичення реальної орієнтації краще використовувати експоненту або нормалізований кватерніон.

9.8. Практичний QA-блок

Перед тим як пакетний переклад вважати прийнятним, для кожного фрагмента з кватерніонами треба перевірити:

1. Чи явно вказано, яка угода використовується: Hamilton або інша.
2. Чи не змінився порядок добутку $\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2$.
3. Чи не втрачено спряження $\mathbf{q}^*$ у формулах повороту.
4. Чи не перекладено *attitude* як “ставлення” замість “орієнтація”.

5. Чи не переплутано “error-state” зі звичайним “state”.
6. Чи не замінено малу тривимірну похибку $\delta\theta$ на чотиривимірний кватерніон у коваріаційній матриці.

Розділ 10

ESKF для IMU-систем: номінальний стан, істинний стан і стан похибки

Джерело для цього модуля: Joan Solà, arXiv:1711.02508, файл `ErrorState.tex`. Тут перекладено і нормалізовано практичне ядро: мотивацію ESKF, розділення істинного/номінального/похибкового стану, IMU-кінематику та таблицю змінних.

10.1. Мотивація

Потрібно записати рівняння стану похибки для інерціальної системи, яка інтегрує покази акселерометра і гірометра зі зміщенням та шумом. Орієнтація в просторі подається гамільтоновим одиничним кватерніоном. Типове джерело таких даних - IMU, тобто інерціальний вимірювальний блок.

Інтегрування IMU дає *dead-reckoning*, тобто позиціювання за власним рухом. Воно неминуче дрейфує з часом. Зменшення дрейфу досягається не магією, а злиттям інерціальних даних з іншими вимірюваннями: абсолютною позицією, візуальними ознаками, висотою, швидкістю, маяками або іншими сенсорними джерелами. Математично це саме задача оцінювання стану з невизначеністю.

Фільтр Калмана зі станом похибки (ESKF) корисний з кількох причин:

1. Похибка орієнтації мінімальна: вона має три параметри, як і три ступені вільності обертання. Це уникає надмірної параметризації та сингулярностей у коваріаціях.
2. Стан похибки працює близько до нуля. Тому лінеаризація має сенс протягом роботи фільтра.
3. Похибка мала, тому добутки другого порядку часто можна відкидати. Це спрощує якобіани.
4. Великосигнальна динаміка інтегрується в номінальному стані, а не в лінійному фільтрі. Через це похибка змінюється повільніше, і корекції можна робити з нижчою частотою, ніж IMU-прогноз.

10.2. Істинний, номінальний і похибковий стани

У формулюваннях ESKF розрізняють три величини:

істинний стан x_t , фізичний стан системи;

номінальний стан x , нелінійно інтегрована оцінка великого сигналу;

стан похибки δx , малий сигнал, який оцінюється лінійно-гаусовим фільтром.

Зв'язок записують як композицію

$$x_t = x \oplus \delta x. \quad (10.1)$$

Для векторних компонент це звичайна сума. Для орієнтації це добуток кватерніонів або матриць повороту. Саме тут помилки в угодах найчастіше ламають увесь фільтр.

10.3. Структура ESKF-циклу

Один цикл ESKF можна подати так:

1. IMU-дані високої частоти інтегруються у номінальний стан x без явного врахування шумів як випадкових реалізацій.
2. Паралельно лінійна модель стану похибки прогнозує середнє і коваріацію δx .
3. Коли приходить зовнішнє вимірювання, будується нев'язка вимірювання.
4. Фільтр оцінює поправку $\widehat{\delta x}$.
5. Ця поправка ін'єктується в номінальний стан:

$$x \leftarrow x \oplus \widehat{\delta x}. \quad (10.2)$$

6. Середнє стану похибки скидається до нуля, а коваріація оновлюється з урахуванням цього скидання.

Ця архітектура відрізняється від "звичайного EKF на кватерніоні": коваріація не живе на чотиривимірному одиничному кватерніоні, а на тривимірній малій похибці орієнтації.

10.4. Змінні IMU-моделі

Номінальний стан у базовій моделі:

$$x = \begin{bmatrix} p \\ v \\ q \\ a_b \\ \omega_b \\ g \end{bmatrix}, \quad (10.3)$$

де p - позиція, v - швидкість, q - орієнтація, a_b і ω_b - зміщення акселерометра і гірометра, g - вектор гравітації у вибраній системі координат.

Стан похибки:

$$\delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \delta \mathbf{p} \\ \delta \mathbf{v} \\ \delta \boldsymbol{\theta} \\ \delta \mathbf{a}_b \\ \delta \boldsymbol{\omega}_b \\ \delta \mathbf{g} \end{bmatrix}. \quad (10.4)$$

Зверніть увагу: замість $\delta \mathbf{q}$ у векторі стану похибки використовується $\delta \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$.

Величина	Істинна	Номінальна	Похибка	Композиція
Повний стан	$\mathbf{x}_t$	$\mathbf{x}$	$\delta \mathbf{x}$	$\mathbf{x}_t = \mathbf{x} \oplus \delta \mathbf{x}$
Позиція	$\mathbf{p}_t$	$\mathbf{p}$	$\delta \mathbf{p}$	$\mathbf{p}_t = \mathbf{p} + \delta \mathbf{p}$
Швидкість	$\mathbf{v}_t$	$\mathbf{v}$	$\delta \mathbf{v}$	$\mathbf{v}_t = \mathbf{v} + \delta \mathbf{v}$
Орієнтація	$\mathbf{q}_t$	$\mathbf{q}$	$\delta \boldsymbol{\theta}$	$\mathbf{q}_t = \mathbf{q} \otimes \delta \mathbf{q}$
Зміщення акселерометра	$\mathbf{a}_{bt}$	$\mathbf{a}_b$	$\delta \mathbf{a}_b$	$\mathbf{a}_{bt} = \mathbf{a}_b + \delta \mathbf{a}_b$
Зміщення гірометра	$\boldsymbol{\omega}_{bt}$	$\boldsymbol{\omega}_b$	$\delta \boldsymbol{\omega}_b$	$\boldsymbol{\omega}_{bt} = \boldsymbol{\omega}_b + \delta \boldsymbol{\omega}_b$
Гравітація	$\mathbf{g}_t$	$\mathbf{g}$	$\delta \mathbf{g}$	$\mathbf{g}_t = \mathbf{g} + \delta \mathbf{g}$

10.5. Номінальна IMU-кінематика

Нехай $\mathbf{a}_m$ і $\boldsymbol{\omega}_m$ - виміряні акселерометром прискорення та гірометром кутові швидкості. Нехай $\mathbf{R}(\mathbf{q})$ - матриця повороту, що відповідає кватерніону $\mathbf{q}$. Тоді типова номінальна модель має вигляд

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \quad (10.5a)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{R}(\mathbf{q})(\mathbf{a}_m - \mathbf{a}_b) + \mathbf{g}, \quad (10.5b)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \mathbf{q} \otimes [0, \boldsymbol{\omega}_m - \boldsymbol{\omega}_b], \quad (10.5c)$$

$$\dot{\mathbf{a}}_b = \mathbf{0}, \quad (10.5d)$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_b = \mathbf{0}, \quad (10.5e)$$

$$\dot{\mathbf{g}} = \mathbf{0}. \quad (10.5f)$$

У прогнозі фільтра зміщення часто моделюють як випадкові блукання, а не як абсолютно сталі величини; відповідні шуми входять у модель похибки.

10.6. Лінеаризована модель стану похибки

Для локальної похибки орієнтації стандартна перша лінеаризація дає структуру

$$\delta \dot{\mathbf{p}} = \delta \mathbf{v}, \quad (10.6a)$$

$$\delta \dot{\mathbf{v}} \approx -\mathbf{R}(\mathbf{q})[\mathbf{a}_m - \mathbf{a}_b]_{\times} \delta \boldsymbol{\theta} - \mathbf{R}(\mathbf{q}) \delta \mathbf{a}_b - \mathbf{R}(\mathbf{q}) \mathbf{a}_n + \delta \mathbf{g}, \quad (10.6b)$$

$$\delta \dot{\boldsymbol{\theta}} \approx -[\boldsymbol{\omega}_m - \boldsymbol{\omega}_b]_{\times} \delta \boldsymbol{\theta} - \delta \boldsymbol{\omega}_b - \boldsymbol{\omega}_n, \quad (10.6c)$$

$$\delta \dot{\mathbf{a}}_b = \mathbf{a}_w, \quad (10.6d)$$

$$\delta \dot{\boldsymbol{\omega}}_b = \boldsymbol{\omega}_w, \quad (10.6e)$$

$$\delta \dot{\mathbf{g}} = \mathbf{0}. \quad (10.6f)$$

Тут $[\cdot]_{\times}$ - кососиметрична матриця векторного добутку, a_n і ω_n - шуми вимірювання, а a_w і ω_w - шуми випадкового блукання зміщень.

10.7. Чому гравітацію іноді включають у стан

Якщо початкова орієнтація не є достовірно вирівняною з горизонтом, зручно оцінювати g як частину стану. Тоді початкова невизначеність орієнтації частково переноситься у невизначеність напрямку гравітації, а рівняння швидкості лишається лінійним за g . Після оцінювання напрямку гравітації траєкторію можна переорієнтувати до горизонтальної системи координат.

Це не є єдиним правильним способом. В іншій постановці можна взяти $g = (0, 0, -9.81) \text{ m/s}^2$ і тримати невизначеність у початковій орієнтації. Важливо лише, щоб модель, якобіани і коваріація були узгоджені.

10.8. Мінімальний машинний шаблон

Listing 10.1: Псевдокод ESKF-прогнозу. Це не прив'язано до конкретного пакета.

```
# input: nominal x=(p,v,q,a_b,w_b,g), covariance P, IMU a_m, w_m, dt
# 1. propagate nominal state with nonlinear integration
p = p + v*dt + 0.5*(R(q) @ (a_m - a_b) + g)*dt**2
v = v + (R(q) @ (a_m - a_b) + g)*dt
q = normalize(q * Exp_quat((w_m - w_b)*dt))

# 2. build continuous A, B, C around the nominal state
# 3. discretize: F = expm(A*dt), Qd from continuous noise
# 4. propagate covariance
P = F @ P @ F.T + Qd
```

У публічному навчальному пакеті такий псевдокод є межею: він демонструє математичну структуру, але не містить конкретних польових налаштувань, калібрувань або процедур застосування.

Розділ 11

Неперервний шум і дискретний фільтр

Джерело для цього модуля: Joan Solà, arXiv:1711.02508, файл Noise.tex. Тут перекладено практичне ядро про інтегрування шумів і коваріацій у неперервно-дискретних системах.

11.1. Постановка

Багато фізичних моделей природно задаються у неперервному часі, але реалізуються дискретним фільтром. Тому не можна просто переписати шум з неперервного рівняння в дискретне без масштабування. Треба інтегрувати невідомі реалізації випадкового процесу, а їхні дисперсії та коваріації.

Розглянемо неперервну систему

$$\dot{x} = f(x, u, w), \quad (11.1)$$

де x - стан, u - керування або вимірний вхід, а w - випадкове збурення. Вимірний вхід має шум

$$u_m = u + \tilde{u}. \quad (11.2)$$

У неперервній специфікації часто пишуть

$$\tilde{u} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{U}^c), \quad w^c \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{W}^c), \quad (11.3)$$

де верхній індекс c означає неперервну часову специфікацію.

11.2. Два різні типи шуму

Є принципова різниця між шумом виміряного входу $\tilde{u}$ і неперервним збуренням w .

1. Вхід u_m дискретизується в моменти $n\Delta t$. На інтервалі інтегрування зазвичай вважають

$$\tilde{u}(t) = \tilde{u}(n\Delta t) = \tilde{u}_n, \quad n\Delta t < t < (n+1)\Delta t. \quad (11.4)$$

Тобто після вибірки цей шум поводить себе як стала на інтервалі величина.

2. Збурення w не вибирається як стала величина. Воно описує неперервний білий шум або випадкову дію всередині всього інтервалу.

Через це їхні внески в дискретну коваріацію мають різні степені Δt .

11.3. Лінеаризація стану похибки

Лінеаризована неперервна модель стану похибки:

$$\dot{\delta x} = \mathbf{A}\delta x + \mathbf{B}\tilde{u} + \mathbf{C}w, \quad (11.5)$$

де

$$\mathbf{A} = \frac{\partial f}{\partial \delta x}, \quad \mathbf{B} = \frac{\partial f}{\partial \tilde{u}}, \quad \mathbf{C} = \frac{\partial f}{\partial w}. \quad (11.6)$$

Інтегруючи (11.5) на інтервалі Δt , маємо три внески:

$$\delta x_{n+1} = \delta x_n + \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} (\mathbf{A}\delta x(\tau) + \mathbf{B}\tilde{u}(\tau) + \mathbf{C}w^c(\tau)) d\tau. \quad (11.7)$$

11.4. Дискретизована модель

Динамічна частина дає матрицю переходу

$$\mathbf{F}_x = \Phi = e^{\mathbf{A}\Delta t}. \quad (11.8)$$

Для шуму вимірюваного входу, який зафіксовано на інтервалі,

$$\int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} \mathbf{B}\tilde{u}(\tau) d\tau = \mathbf{B}\Delta t \tilde{u}_n. \quad (11.9)$$

Для неперервного білого шуму

$$w_n = \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} w^c(\tau) d\tau, \quad w_n \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{W}), \quad \mathbf{W} = \mathbf{W}^c \Delta t. \quad (11.10)$$

Отже дискретна модель стану похибки має вигляд

$$\delta x_{n+1} = \mathbf{F}_x \delta x_n + \mathbf{F}_u \tilde{u}_n + \mathbf{F}_w w_n, \quad (11.11)$$

де

$$\mathbf{F}_x = e^{\mathbf{A}\Delta t}, \quad \mathbf{F}_u = \mathbf{B}\Delta t, \quad \mathbf{F}_w = \mathbf{C}. \quad (11.12)$$

11.5. Коваріаційне оновлення

Якщо

$$\tilde{u}_n \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{U}), \quad w_n \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{W}), \quad (11.13)$$

з

$$\mathbf{U} = \mathbf{U}^c, \quad \mathbf{W} = \mathbf{W}^c \Delta t, \quad (11.14)$$

то прогноз коваріації

$$\mathbf{P}_{n+1} = \mathbf{F}_x \mathbf{P}_n \mathbf{F}_x^\top + \mathbf{F}_u \mathbf{U} \mathbf{F}_u^\top + \mathbf{F}_w \mathbf{W} \mathbf{F}_w^\top \quad (11.15)$$

$$= e^{\mathbf{A}\Delta t} \mathbf{P}_n (e^{\mathbf{A}\Delta t})^\top + \Delta t^2 \mathbf{B} \mathbf{U}^c \mathbf{B}^\top + \Delta t \mathbf{C} \mathbf{W}^c \mathbf{C}^\top. \quad (11.16)$$

Важливий висновок: динамічна похибка входить через експоненту, шум вибраного входу масштабується як Δt^2 , а неперервне збурення - як Δt . Це одна з найчастіших причин некоректно налаштованих фільтрів.

Опис	Неперервний час	Дискретний час
Стан	$\dot{x} = f^c(x, u, w)$	$x_{n+1} = f(x_n, u_n, w_n)$
Стан похибки	$\dot{\delta x} = \mathbf{A}\delta x + \mathbf{B}\tilde{u} + \mathbf{C}w$	$\delta x_{n+1} = \mathbf{F}_x \delta x_n + \mathbf{F}_u \tilde{u}_n + \mathbf{F}_w w_n$
Матриця системи	$\mathbf{A}$	$\mathbf{F}_x = e^{\mathbf{A}\Delta t}$
Матриця входу	$\mathbf{B}$	$\mathbf{F}_u = \mathbf{B}\Delta t$
Матриця збурення	$\mathbf{C}$	$\mathbf{F}_w = \mathbf{C}$
Коваріація входу	$\mathbf{U}^c$	$\mathbf{U} = \mathbf{U}^c$
Коваріація збурення	$\mathbf{W}^c$	$\mathbf{W} = \mathbf{W}^c \Delta t$

11.6. Імпульсна форма Q

У багатьох реалізаціях прогноз записано коротше:

$$\mathbf{P}_{n+1} = \mathbf{F}_x \mathbf{P}_n \mathbf{F}_x^T + \mathbf{Q}. \quad (11.17)$$

Це означає, що всі випадкові внески вже зібрані в одну дискретну коваріацію імпульсу:

$$\mathbf{Q} = \Delta t^2 \mathbf{B} \mathbf{U}^c \mathbf{B}^T + \Delta t \mathbf{C} \mathbf{W}^c \mathbf{C}^T. \quad (11.18)$$

Якщо $\mathbf{Q}$ підбрано емпірично, формула (11.18) все одно корисна як перевірка одиниць виміру та залежності від частоти дискретизації.

11.7. Перевірки перед перекладом у код

1. З'ясувати, чи коваріації в джерелі задані як неперервні спектральні густини, дискретні дисперсії на відлік або емпіричні параметри.
2. Перевірити степінь Δt для кожного шумового внеску.
3. Не змішувати шум вимірюваного входу і випадкове блукання зміщення.
4. Перевірити симетрію $\mathbf{P}$ після кожного оновлення: чисельно використовувати $(\mathbf{P} + \mathbf{P}^T)/2$ лише як аварійний захист, не як заміну правильної моделі.
5. Перевірити додатну напіввизначеність $\mathbf{Q}$.

Розділ 12

Групи Лі для оцінювання стану: мінімальний практичний шар

Джерельний напрям: Solà, Deraay, Atchuthan, *A micro Lie theory for state estimation in robotics*, arXiv:1812.01537. Цей модуль не є повним перекладом статті; це компільований український шар позначень, потрібний перед повним batch-перекладом.

12.1. Чому звичайне додавання не завжди правильне

У фільтрах стану часто хочеться написати

$$x \leftarrow x + \delta x. \quad (12.1)$$

Для позиції або швидкості це нормально. Для орієнтації або пози у просторі це некоректно: орієнтація живе не у векторному просторі, а на многовиді. Правильна операція має вигляд

$$x \leftarrow x \oplus \delta x, \quad (12.2)$$

де $\oplus$ означає додавання у відповідній геометрії. Зворотна операція

$$\delta x = y \ominus x \quad (12.3)$$

дає малу різницю в дотичному просторі.

12.2. Оператор “дах” і векторний добуток

Для $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^T \in \mathbb{R}^3$ визначимо

$$[\omega]_{\times} = [\omega]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}. \quad (12.4)$$

Тоді

$$[\omega]_{\times} v = \omega \times v. \quad (12.5)$$

Обернена операція $\vee$ повертає вектор з кососиметричної матриці:

$$([\omega]_{\times})^{\vee} = \omega. \quad (12.6)$$

12.3. SO(3): група обертань

Група тривимірних обертань

$$\text{SO}(3) = \{\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}, \det \mathbf{R} = 1\}. \quad (12.7)$$

Її дотичний простір в одиниці можна ототожнити з $\mathbb{R}^3$. Експоненціальне відображення

$$\text{Exp}(\phi) = \text{extexp}([\phi]_{\times}) \quad (12.8)$$

дає матрицю повороту з вектора обертання ϕ . За формулою Родрігеса, якщо $\theta = \|\phi\|$,

$$\text{Exp}(\phi) = \mathbf{I} + \frac{\sin \theta}{\theta} [\phi]_{\times} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\phi]_{\times}^2. \quad (12.9)$$

Для малих θ використовують стабільні розклади:

$$\frac{\sin \theta}{\theta} \approx 1 - \frac{\theta^2}{6} + \frac{\theta^4}{120}, \quad (12.10)$$

$$\frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \approx \frac{1}{2} - \frac{\theta^2}{24} + \frac{\theta^4}{720}. \quad (12.11)$$

12.4. Ліві і праві збурення

Є дві поширені угоди:

$$\mathbf{R}_t = \text{Exp}(\delta\theta) \mathbf{R} \quad \text{ліве, або глобальне, збурення,} \quad (12.12)$$

$$\mathbf{R}_t = \mathbf{R} \text{Exp}(\delta\theta) \quad \text{праве, або локальне, збурення.} \quad (12.13)$$

Обидві математично законні. Небезпечна не сама угода, а змішування угод у різних частинах одного фільтра. Якщо джерело говорить, що кутові швидкості визначені локально щодо номінальної орієнтації, це має прямий вплив на знак і місце якобіанів.

12.5. SE(3): пози у просторі

Елемент SE(3) записують як однорідну матрицю

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} \in \text{SO}(3), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3. \quad (12.14)$$

Мала похибка пози

$$\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6 \quad (12.15)$$

має матричне представлення

$$[\xi]_{\times} = \begin{bmatrix} [\phi]_{\times} & \rho \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{bmatrix}. \quad (12.16)$$

Експонента $\text{Exp}(\xi) \in \text{SE}(3)$ дає малий приріст пози. Для практичного ESKF часто достатньо знати, чи похибка додається ліворуч чи праворуч, і в якій системі координат заданий вектор ρ .

12.6. Аджойнт

Аджойнт переносить збурення між системами координат. Для $\mathbf{T} = (\mathbf{R}, t) \in \text{SE}(3)$

$$\text{Ad}_{\mathbf{T}} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & [t]_{\times} \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R} \end{bmatrix}. \quad (12.17)$$

Він з'являється у формулах виду

$$\mathbf{T} \text{Exp}(\xi) \mathbf{T}^{-1} = \text{Exp}(\text{Ad}_{\mathbf{T}} \xi). \quad (12.18)$$

У перекладі треба тримати *adjoint* як “аджойнт” або “приєднане відображення” залежно від стилю документа, але символ *Ad* краще не міняти.

12.7. Якобіани $\text{SO}(3)$

Лівий якобіан $\text{SO}(3)$:

$$\mathbf{J}_l(\phi) = \mathbf{I} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\phi]_{\times} + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} [\phi]_{\times}^2, \quad \theta = \|\phi\|. \quad (12.19)$$

Правий якобіан:

$$\mathbf{J}_r(\phi) = \mathbf{J}_l(-\phi). \quad (12.20)$$

Для малих кутів

$$\mathbf{J}_l(\phi) \approx \mathbf{I} + \frac{1}{2} [\phi]_{\times} + \frac{1}{6} [\phi]_{\times}^2, \quad (12.21)$$

$$\mathbf{J}_r(\phi) \approx \mathbf{I} - \frac{1}{2} [\phi]_{\times} + \frac{1}{6} [\phi]_{\times}^2. \quad (12.22)$$

12.8. Машинна нормалізація позначень

У всьому корпусі бажано фіксувати такі правила:

Поняття	Символ	Коментар
Експонента групи	$\text{Exp}(\cdot)$	Не змішувати з елементною експонентою вектора.
Логарифм групи	$\text{Log}(\cdot)$	Повертає в дотичний простір.
Nat	$[\omega]_{\times}$ або $[\omega]_{\times}$	Обрати один стиль на документ.
Vee	$(\cdot)^{\vee}$	Обернено до hat.
Плюс на многовиді	$\oplus$	Ін'єкція малої похибки.
Мінус на многовиді	$\ominus$	Різниця як вектор у дотичному просторі.
Аджойнт	$\text{Ad}_{\mathbf{T}}$	Переносить збурення між фреймами.

Розділ 13

Фільтр Калмана та ESKF: формули, які треба зберегти без пошкоджень

Цей модуль є власним TeX-шаром інтеграції для корпусу: він зводить формули з P0-джерел у короткий QA-орієнтований формат. Його призначення - допомогти локальним агентам і людям перевіряти перекладені розділи.

13.1. Лінійна гаусова модель

Базова дискретна модель:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{G}_k \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k), \quad (13.1a)$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k, \quad \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_k). \quad (13.1b)$$

Прогноз:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \quad (13.2a)$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_{k-1}^\top + \mathbf{G}_{k-1} \mathbf{Q}_{k-1} \mathbf{G}_{k-1}^\top. \quad (13.2b)$$

Оновлення:

$$\mathbf{r}_k = \mathbf{y}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}, \quad (13.3a)$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k, \quad (13.3b)$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1}, \quad (13.3c)$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \mathbf{r}_k. \quad (13.3d)$$

Для коваріації краще використовувати форму Джозефа:

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^\top + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^\top. \quad (13.4)$$

Вона чисельно стабільніша і краще зберігає додатну напіввизначеність.

13.2. EKF і ESKF

Для нелінійної моделі

$$\mathbf{x}_{k+1} = f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_k), \quad (13.5)$$

$$\mathbf{y}_k = h(\mathbf{x}_k, \mathbf{v}_k), \quad (13.6)$$

EKF використовує якобіани навколо поточної оцінки:

$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k}, \quad \mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k}. \quad (13.7)$$

У ESKF якобіани будуються не за повним станом, а за станом похибки:

$$\mathbf{F}_{\delta x} = \left. \frac{\partial f_{\delta}}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\delta \mathbf{x}=0}, \quad \mathbf{H}_{\delta x} = \left. \frac{\partial h(\mathbf{x} \oplus \delta \mathbf{x})}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\delta \mathbf{x}=0}. \quad (13.8)$$

Це ключова відмінність. Якщо переклад або переписування коду випадково замінить $\delta \mathbf{x}$ на $\mathbf{x}$, формула може виглядати правдоподібно, але буде іншою математичною моделлю.

13.3. Ін'єкція і скидання

Після корекції ESKF має оцінку малої похибки $\widehat{\delta \mathbf{x}}$. Номінальний стан оновлюється:

$$\mathbf{x}^+ = \mathbf{x}^- \oplus \widehat{\delta \mathbf{x}}. \quad (13.9)$$

Після цього середнє похибки скидається:

$$\widehat{\delta \mathbf{x}}^+ = \mathbf{0}. \quad (13.10)$$

Коваріація має бути перенесена через якобіан скидання:

$$\mathbf{P}^+ = \mathbf{G} \mathbf{P}^- \mathbf{G}^T, \quad (13.11)$$

де $\mathbf{G}$ - якобіан перетворення старої похибки у нову після ін'єкції. У простих наближеннях $\mathbf{G} \approx \mathbf{I}$, але для орієнтації точніша форма може мати додаткові члени.

13.4. Нев'язки і перевірка узгодженості

Нормалізована інновація:

$$\epsilon_k = \mathbf{r}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \mathbf{r}_k. \quad (13.12)$$

Для коректної гаусової моделі ϵ_k має приблизно відповідати χ^2 -розподілу з кількістю ступенів вільності, рівною розмірності вимірювання. Це не польова інструкція, а базова статистична перевірка: якщо невязки систематично звеликі або замалі, коваріації $\mathbf{Q}$ і $\mathbf{R}$ або модель h не узгоджені з даними.

13.5. Перевірки коду і TeX

Перевірка	Що вона ловить
$\mathbf{P} = \mathbf{P}^T$	Втрата симетрії через чисельну або формульну помилку.
$\lambda_i(\mathbf{P}) \geq 0$	Неможлива коваріація, неправильний знак шуму або некоректне оновлення.
Розмірності матриць	Переплутаний повний стан і стан похибки.

Одиниці виміру **Q**

Малі кути

Нормалізація кватерніона

Помилка у масштабуванні через Δt або Δt^2 .

Нестабільність формул $\sin \theta / \theta$ при $\theta \rightarrow 0$.

Дрейф норми під час інтегрування.

13.6. Стабільний обчислювальний шаблон

Listing 13.1: Математичний псевдокод корекції.

```
# residual
r = y - h(x_nominal)
H = jacobian_wrt_error_state(h, x_nominal)
S = H @ P @ H.T + R
K = solve(S.T, (H @ P.T)).T # equivalent to P @ H.T @ inv(S), but stabler

# estimated small error
dx = K @ r

# inject into nominal state
x_nominal = boxplus(x_nominal, dx)

# Joseph covariance update
I = eye(P.shape[0])
P = (I - K @ H) @ P @ (I - K @ H).T + K @ R @ K.T

# optional reset Jacobian for ESKF
P = G_reset @ P @ G_reset.T
P = 0.5*(P + P.T)
```

У перекладеному корпусі цей блок має лишатися саме псевдокодом для навчання і перевірки формул. Він не повинен перетворюватися на інструкцію для конкретної апаратної системи.

Розділ 14

Дискретизація, частотна область та I/Q: TeX-модуль з уже українського PySDR

Джерело: локально знайдений український lane PySDR, файли frequency_domain.rst, sampling.rst, iq_files.rst. У сесії 01 ці RST-файли були скопійовані як наявне українське джерело; тут подано стислий TeX-рівень, придатний для включення в книгу.

14.1. Часова і частотна області

Сигнал зазвичай спостерігається у часовій області: є функція $x(t)$ або послідовність відліків $x[n]$. Частотна область відповідає питанню: з яких частотних складових складається сигнал і з якою амплітудою та фазою входить кожна складова.

Перетворення Фур'є для неперервного сигналу:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt. \quad (14.1)$$

Обернене перетворення:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df. \quad (14.2)$$

У різних книжках масштабні коефіцієнти можуть стояти інакше. Для перекладу це означає: не “уніфікувати” формулу без позначення конвенції.

14.2. Дискретизація

Нехай $S(t)$ - неперервний сигнал. Дискретизація з періодом T_s дає послідовність

$$S[n] = S(nT_s), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (14.3)$$

Частота дискретизації

$$f_s = \frac{1}{T_s}. \quad (14.4)$$

У DSP краще перекладати *sample* як “відлік”, а не як “зразок”, якщо йдеться про числове значення сигналу.

14.3. Критерій Найквіста

Якщо сигнал має скінченну смугу і максимальна частота корисної складової дорівнює $f_{\max}$, то для однозначного подання потрібно

$$f_s > 2f_{\max}. \quad (14.5)$$

Мінімальна частота дискретизації за цією умовою називається частотою Найквіста. Якщо дискретизація повільніша, спектральні копії накладаються, і виникає аліасинг.

У машинному перекладі важливо розрізняти:

Nyquist rate мінімальна частота дискретизації, приблизно $2f_{\max}$;

Nyquist frequency половина частоти дискретизації, $f_s/2$;

bandwidth смуга пропускання або ширина смуги, залежно від контексту.

14.4. Дискретне перетворення Фур'є

Для N відліків $x[0], \dots, x[N-1]$ DFT задається формулою

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (14.6)$$

Обернене DFT:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}. \quad (14.7)$$

FFT - це алгоритм швидкого обчислення DFT, а не інше математичне перетворення.

14.5. Віконування і спектральне витікання

Скінченний фрагмент сигналу еквівалентний множенню нескінченного сигналу на вікно. У частотній області множення переходить у згортку, тому різкі краї прямокутного вікна створюють бічні пелюстки. Це називається спектральним витіканням.

Якщо $w[n]$ - віконна функція, то аналізований сигнал

$$x_w[n] = w[n]x[n]. \quad (14.8)$$

Вибір вікна - це компроміс між шириною головної пелюстки та рівнем бічних пелюсток. У перекладах не варто замінювати назви стандартних вікон довільно: Hann, Hamming, Blackman, Kaiser мають бути стабільними термінами.

14.6. I/Q-представлення

У SDR і DSP часто використовують комплексну базову смугу. Сигнал записують як

$$z(t) = I(t) + jQ(t), \quad (14.9)$$

де I - синфазна компонента, Q - квадратурна компонента. Реальний радіочастотний сигнал можна подати як

$$x(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t), \quad (14.10)$$

залежно від угоди щодо знака. Інша поширена форма має знак плюс перед $Q \sin(\cdot)$. Як і з кватерніонами, знакова угода має бути зафіксована.

Амплітуда і фаза комплексного відліку:

$$A(t) = |z(t)| = \sqrt{I(t)^2 + Q(t)^2}, \quad \phi(t) = \text{atan2}(Q(t), I(t)). \quad (14.11)$$

Це дає зручну мову для модуляції, фільтрації, оцінювання частоти, синхронізації та спектрального аналізу без прив'язки до конкретної апаратури.

14.7. Безпечна межа модуля

Цей розділ є математичною основою: дискретизація, спектри, комплексні відліки, вікна, DFT/FFT. Він не містить інструкцій з обходу, придушення або експлуатації конкретних систем зв'язку. Для публічної бібліотеки це правильний рівень: навчальна інженерна математика, придатна для університетського і промислового контексту.

Розділ 15

Сесія 02: що зроблено і що йде далі

15.1. Що додано

У цій сесії додано TeX-рівень для першого практичного P0-блоку:

1. кватерніонні угоди, добуток, матриці лівого/правого множення;
2. ESKF-архітектура для IMU-систем;
3. неперервно-дискретне масштабування шумів і коваріацій;
4. мінімальний шар груп Лі для $SO(3)$ і $SE(3)$;
5. QA-формули для Kalman/EKF/ESKF;
6. TeX-модуль з уже українського PySDR щодо дискретизації, частотної області та I/Q.

Це не фінальна книга, а робочий компільований каркас. Його можна різати на batch-и, подавати локальним агентам, порівнювати з upstream-джерелами і розширювати без OCR.

15.2. Наступна черга

ID	Джерело	Наступна дія	Пріоритет
P0-01	Solà, quaternion/ESKF, arXiv:1711.02508	Перекласти <code>ErrorState.tex</code> , <code>ESKF_global.tex</code> , <code>RungeKutta.tex</code> ; звірити формули зі знаковою угодою.	ре- 1
P0-02	Solà-Deray-Atchuthan, micro Lie theory, arXiv:1812.01537	Перекласти <code>manifolds.tex</code> , <code>S03.tex</code> , <code>SE3.tex</code> , <code>derivation_rules.tex</code> ; залишити таблиці як окремі TeX-блоки.	1
P0-03	Continuous-Time State Estimation survey, arXiv:2411.03951	Витягнути і перекласти вступ, notation, spline/factor graph/state-estimation tables.	1

P0-04	PySDR Ukrainian lane	Конвертувати RST у LaTeX глави; виправити термінологію: відлік, дискретизація, частотна область, комплексна базова смуга.	1
P0-05	Labbe Kalman book	Перекласти перші notebook-derived Markdown: Gaussian, discrete Bayes, Kalman predict/update.	2
P0-06	Introduction to Autonomous Robots	Перекласти розділи coordinate frames, kinematics, sensors, localization.	2
P1-01	FDM/FEM sources	Додати практичний чисельний блок: стійкість, CFL, збіжність, контроль одиниць.	3
P1-02	Open optimization	Додати least squares, constrained optimization, robust losses, LP/QP.	3

15.3. Нотатка про корисність

Найбільший практичний вигравш зараз не в тому, щоб перекладати все підряд. Найбільший вигравш - стабільні TeX-модулі, які покривають вузькі місця:

1. орієнтація і похибки орієнтації;
2. дискретизація неперервних шумів;
3. коваріації та якобіани;
4. частотне мислення і комплексні відліки;
5. чисельні перевірки, які ловлять зламани формули.

Це саме ті місця, де машинний переклад без TeX-дисципліни найчастіше робить текст зовні гладким, але технічно небезпечним.

Додаток А

Початковий словник термінів

Цей словник не є остаточним. Його задача - запобігти роз'їзду термінів у перших batch-перекладах.

English	Українською	Примітка
state	стан	У state estimation, control, Kalman.
state estimation	оцінювання стану	Не «оцінка стану» як назва галузі, хоча estimate = оцінка.
estimate	оцінка	Дієслово: оцінювати.
uncertainty	невизначеність	Не «непевність» у формальному технічному тексті.
covariance	коваріація	covariance matrix = матриця коваріації.
innovation	інновація / нев'язка вимірювання	Для фільтра Калмана бажано фіксувати в межах документа.
residual	нев'язка	В оптимізації та estimation.
prior	апріорний розподіл / апріорна модель	Не «попередній» без математичного контексту.
posterior	апостеріорний розподіл	Bayesian context.
process noise	шум процесу	У моделях стану.
measurement noise	шум вимірювання	Sensor/observation model.
state-space model	модель у просторі станів	Control/estimation.
Kalman gain	підсилення Калмана	Не «коефіцієнт Калмана» для матриці.
Jacobian	якобіан / матриця Якобі	Обидва варіанти; у формулах - якобіан.
Lie group	група Лі	Не перекладати Lie як «брехня».
manifold	многовид	Стандартний математичний термін.
tangent space	дотичний простір	Lie theory.
exponential map	експоненціальне відображення	Також «експонента групи» у контексті.
logarithmic map	логарифмічне відображення	У групах Лі.

pose	поза / просторова поза	Положення плюс орієнтація.
orientation	орієнтація	attitude в навігації також часто «орієнтація».
attitude	орієнтація	У навігації; не «ставлення».
quaternion	кватерніон	Одиничний кватерніон = unit quaternion.
error-state	стан похибки	ESKF = фільтр Калмана зі станом похибки.
bias	зміщення / систематична похибка	Sensor bias: зміщення сенсора.
sampling	дискретизація / вибірка	sample = відлік; sample rate = частота дискретизації.
sample	відлік	У DSP; «зразок» лише поза signal-processing контекстом.
sample rate	частота дискретизації	Hz.
Nyquist rate	частота Найквіста	Або мінімальна частота дискретизації за Найквістом.
aliasing	аліасинг	Можна пояснити як накладання спектральних копій.
windowing	віконування	window function = віконна функція.
spectral leakage	спектральне витікання	DSP.
Fourier transform	перетворення Фур'є	Apostrophe in Ukrainian: Фур'є.
frequency domain	частотна область	time domain = часова область.
baseband	базова смуга	Complex baseband = комплексна базова смуга.
I/Q samples	I/Q-відліки	In-phase/quadrature.
finite difference	скінченна різниця	finite-difference method = метод скінченних різниць.
finite element method	метод скінченних елементів	FEM.
stability	стійкість	Numerical stability/control stability.
convergence	збіжність	Numerical methods.
conditioning	обумовленість	ill-conditioned = погано обумовлений.
least squares	найменші квадрати	Метод найменших квадратів.
regularization	регуляризація	Optimization/inverse problems.
outlier	викид	Statistics/robust estimation.
robust	робастний / стійкий	У цьому пакеті: робастний для robust statistics.
constraint	обмеження	Optimization.
objective function	цільова функція	Optimization.
sparse matrix	розріджена матриця	Not «підка».

quaternion product	добуток кватерніонів	У формулах зберігати порядок множників; не комутативний.
Hamilton convention scalar-first	гамільтонова угода скалярна частина перша	$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. Кватерніон (w, x, y, z) .
scalar-last	скалярна частина остання	Кватерніон (x, y, z, w) ; не змішувати з scalar-first.
conjugate quaternion body frame	спряжений кватерніон корпусна система координат	q^* ; для одиничного кватерніона дорівнює оберненому. Також body-fixed frame.
world frame	світова система координат	Іноді global/navigation frame.
IMU	інерціальний вимірювальний блок	Акселерометр + гірометр, іноді магнітометр.
gyrometer / gyroscope	/ гірометр / гіроскоп	У сенсорному контексті гірометричний вимір кутової швидкості.
random walk	випадкове блукання	Bias random walk = випадкове блукання зміщення.
white noise	білий шум	Перевіряти одиниці неперервної спектральної густини.
Joseph form	форма Джозефа	Чисельно стабільне оновлення коваріації.
normalized innovation squared I/Q samples	нормалізована квадратична інновація I/Q-відліки	NIS, статистична перевірка нев'язки. Синфазна і квадратурна компоненти комплексного відліку.
Nyquist frequency	частота Найквіста як $f_s/2$	Не плутати з Nyquist rate.
Nyquist rate	мінімальна частота дискретизації	Приблизно $2f_{max}$ для смугообмеженого сигналу.